ÁREA DE UM TRIÂNGULO QUALQUER
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Grandezas e Medidas	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Áreas de Figuras Planas		
Habilidades BNCC	• (EF07MA31) Estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos e de quadriláteros. • (EF07MA32) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Esta atividade visa estender a generalização realizada na atividade "Área do triângulo retângulo" para o cálculo da área de qualquer triângulo. Naquela atividade, os estudantes investigaram um caso particular, em que o triângulo retângulo é visualmente equivalente à metade de um retângulo de mesma base e altura. Agora, os estudantes irão se deparar com um triângulo escaleno, que não é facilmente associado a um retângulo, o que traz um desafio adicional. Ainda assim, a atividade pode ser resolvida por meio de diferentes estratégias, envolvendo tanto a composição como a decomposição do triângulo, além da contagem dos quadradinhos.

Para esta investigação, é importante que todos os estudantes tenham a oportunidade de desenvolver inicialmente uma estratégia própria para calcular a área do triângulo apresentado no

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.9***

cartão de recursos. Além de possibilitar que todos tenham a chance de pensar sobre o problema, o grupo também poderá discutir sobre as diferentes estratégias encontradas por seus membros, ampliando o repertório e os pontos de partida para a elaboração da fórmula solicitada. Além disso, entendemos que o processo de criação da fórmula pelos próprios estudantes é fundamental, uma vez que possibilita o desenvolvimento de uma compreensão conceitual das relações e ideias envolvidas.

Para iniciar a aula, pode ser interessante retomar o cálculo da área de triângulos retângulos com um breve problema. Você pode projetar ou desenhar na lousa um triângulo retângulo na malha pontilhada, e solicitar aos estudantes que encontrem a sua área.

Qual é a área do triângulo retângulo abaixo? Como você pensou?

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo pode não saber como calcular a área do triângulo.	• O que é a área desse triângulo? • De qual figura vocês sabem como calcular a área? • Como podemos usar essa figura para encontrar a área desse triângulo?
O grupo pode não conseguir escrever uma fórmula para generalizar o cálculo da área de um triângulo qualquer.	• O que vocês fizeram para encontrar a área desse triângulo? • Vocês conseguem escrever com uma frase como uma pessoa pode encontrar a área de um triângulo usando a estratégia de vocês?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.10***

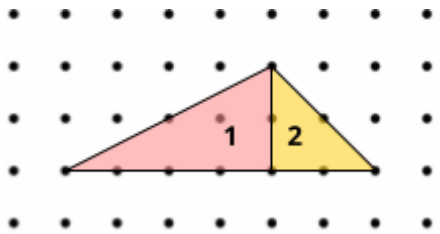
Ao final da atividade, sugerimos que você solicite aos grupos que compartilhem as suas estratégias de cálculo da área do triângulo e as fórmulas que criaram. É importante destacar, nesse momento, as conexões entre a estratégia (bem como da sua representação visual) e a expressão matemática de cada solução, uma vez que isso potencializa a compreensão de como e por que a fórmula funciona.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1

Nessa solução, o grupo decompôs o triângulo original em dois triângulos retângulos.



$$Área_{triângulo} = Área_1 + Área_2$$

$$Área_{triângulo} = \frac{4 \cdot 2}{2} + \frac{2 \cdot 2}{2}$$

$$Área_{triângulo} = 4 + 2$$

$$Área_{triângulo} = 6\ u.a.$$

Para escrever a fórmula de cálculo, o grupo poderia chamar de $base_1$ e $base_2$ as bases de cada triângulo retângulo:

$$Área_{triângulo} = Área_1 + Área_2$$

$$Área_{triângulo} = \frac{base_1 \times altura}{2} + \frac{base_2 \times altura}{2}$$

Destaca-se que como $base_1 + base_2 = base$ do triângulo, essa expressão é equivalente à:

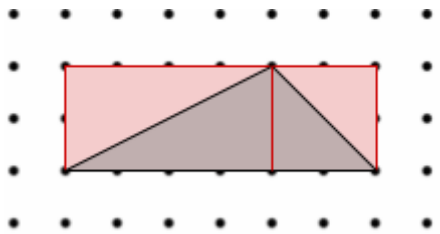
$$Área_{triângulo} = \frac{base \times altura}{2}$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.11***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 2

Nessa solução, o grupo desenha um retângulo em volta do triângulo original e observa que a área do triângulo é equivalente à metade da área do retângulo.



$$Área_{retângulo} = 6 \cdot 2$$

$$Área_{retângulo} = 12\ u.a.$$

$$Área_{triângulo} = Área_{retângulo} \div 2$$

$$Área_{triângulo} = 12 \div 2$$

$$Área_{triângulo} = 6\ u.a.$$

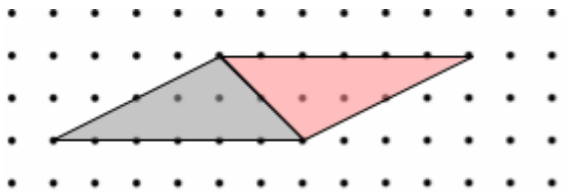
Para a fórmula de cálculo da área do triângulo, o grupo poderia escrever a seguinte fórmula:

$$Área_{triângulo} = Área_{retângulo} \div 2$$

$$Área_{triângulo} = \frac{base \times altura}{2}$$

Solução 3

Nessa solução, o grupo duplica o triângulo para formar um paralelogramo. A área do triângulo será equivalente à metade da área do paralelogramo.



$$Área_{paralelogramo} = 6 \cdot 2$$

$$Área_{paralelogramo} = 12\ u.a.$$

$$Área_{triângulo} = Área_{paralelogramo} \div 2$$

$$Área_{triângulo} = 12 \div 2$$

$$Área_{triângulo} = 6\ u.a.$$

Para a fórmula de cálculo da área do triângulo, o grupo poderia escrever a seguinte fórmula:

$$Área_{triângulo} = Área_{paralelogramo} \div 2$$

$$Área_{triângulo} = \frac{base \times altura}{2}$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.12***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ÁREA DE UM TRIÂNGULO QUALQUER
CARTÃO DE ATIVIDADE

Individualmente:

- Calcule a área do triângulo que você recebeu no seu cartão de recursos.
- Mostre no cartão de recursos como você pensou!

Em grupo:

- Compartilhem com seus colegas sua resolução para a questão anterior.
- Escrevam uma fórmula que funciona para o cálculo da área de **qualquer triângulo**.

Produto do grupo

Em uma folha A4, apresentem a fórmula criada pelo grupo e que funciona para o cálculo da área de qualquer triângulo. Expliquem por que a fórmula funciona.

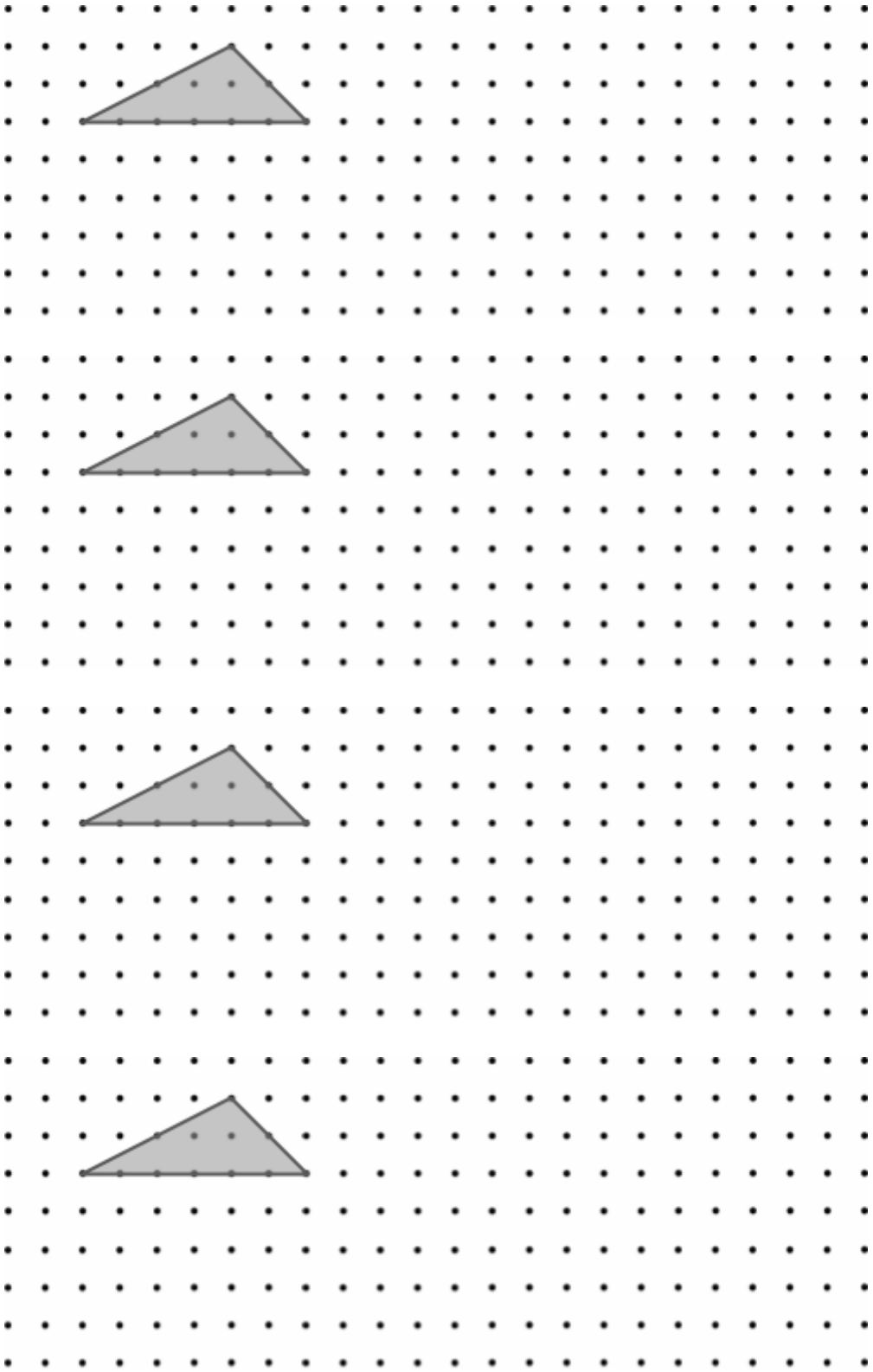
Critérios de avaliação

- O grupo apresentou a fórmula para o cálculo da área de triângulos e uma explicação para ela;
- A explicação usa componentes visuais, como, por exemplo, desenhos, setas, cores etc.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.13***

ÁREA DE UM TRIÂNGULO QUALQUER

CARTÃO DE RECURSOS



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.14***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ÁREA DE UM TRIÂNGULO QUALQUER
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Explique a fórmula do cálculo da área de um triângulo qualquer obtida pelo seu grupo ou por qualquer outro grupo da sala. Na sua resposta, use desenhos e uma explicação por escrito.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.15***